

Los números naturales y sus operaciones

Matemáticas

Grado 6 - 2025

Contenidos

1. Numeración en la antigua mesopotamia
2. Metas de la temática
3. Sistema de numeración de los números naturales
4. Orden en los números naturales
5. Operaciones con números naturales
6. Resta con números naturales: ampliación
7. Actividades

1 Numeración en la antigua mesopotamia

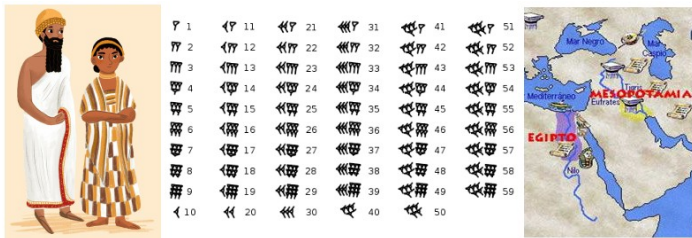


Figura 1: Sistema numeración de la Cultura de Mesopotamia (4000 a.C. - 3000 a.C.)

- ▶ La cultura de Mesopotamia inventó el *sistema de numeración sexagesimal*.
- ▶ Fueron pioneros en usar un sistema de numeración de **notación posicional** similar al decimal. Ejemplo:

$$492 = 4 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

2 Metas de la temática

▶ **Propósitos**

- ▶ Reconocer la importancia de los números naturales al desarrollo del conocimiento.
- ▶ Identificar los algoritmos de las operaciones básicas y resolverlas teniendo en cuenta sus propiedades.

▶ **Desempeños**

- ▶ Realiza las operaciones básicas entre números naturales de manera adecuada.
- ▶ Plantea y resuelve correctamente problemas de diferentes contextos con operaciones básicas.

3 Sistema de numeración de los números naturales

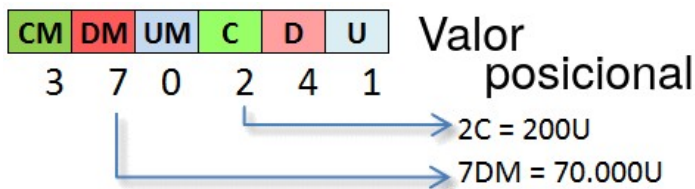


Figura 2: Sistema numeración decimal y su valor posicional.

- ▶ Los números naturales se identifican con diez símbolos o cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- ▶ Un número puede escribirse según la posición que ocupa cada cifra: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil ...

4 Orden en los números naturales

En dos números cualesquiera puede suceder:

- ▶ El primero es menor ($<$) que el segundo.
- ▶ El primero es igual ($=$) que el segundo.
- ▶ El primero es mayor ($>$) que el segundo.

Ejemplo:

$$492 = 492 < 80032$$

5 Operaciones con números naturales

Los números naturales admiten las siguientes operaciones básicas:

- ▶ **Suma.** Los números que se suman se llaman *sumandos*.
- ▶ **Resta.** Los números que aparecen en una resta se llaman *minuendo*, *sustraendo* y *diferencia*.
- ▶ **Multiplicación.** Es una suma abreviada y rápida. Los números que se multiplican se denominan *factores* y su resultado se llama *producto*.
- ▶ **División.** Es la operación contraria a la multiplicación. La multiplicación del *divisor* y *cociente* sumado a un *resto* tiene por resultado el **dividendo**.

6 Resta con números naturales: ampliación

	C	D	U	d	c	m	
	6	7	5	9	0	0	← Minuendo
-	4	8	7	4	3	7	← Sustraendo
	1	8	8	4	6	3	← Diferencia

Figura 3: Partes de la resta.

- ▶ El minuendo siempre debe ser *mayor* o *igual* al sustraendo.
- ▶ No es *asociativa*, es decir, solo se pueden restar **dos** números.
- ▶ Es *anticonmutativa*, es decir, invertido el orden no es posible la operación.
- ▶ Restar **0** no cambia el resultado.

7 Actividades



Actividad 4

1. Redactar al cuaderno los propósitos y desempeños.
2. Colorear la cifra según se indique.
 - ▶ Las centenas de mil en 299911.
 - ▶ Las decenas en 17821.
 - ▶ Las centenas de mil en 484320.
3. Con 9, 12, 13 y 129, *cuadrar* o *ubicar* cada número para realizar una sola división e identificar sus partes.

Actividad 4

4. **Constante de Kaprekar.** Elegir un número de cuatro cifras distintas y seguir los siguientes pasos para entender esta constante o número natural; deben redactarse las operaciones.
- i. Escribir el mayor número que se puede formar con las cuatro cifras.
 - ii. Escribir el menor número que se puede formar con las cuatro cifras. Si hay ceros, se colocan al principio del número.
 - iii. Restar los dos números anteriores.

Repetir varias veces los tres pasos anteriores con el número obtenido en el tercer paso. La operación termina cuando se obtiene el resultado 6174 (nunca existirán más de siete repeticiones).

Actividad 5

1. Escribir con cifras numéricas los siguientes números:
 - a. catorce millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos trece.
 - b. Novecientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y siete.
 - c. Ochenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y uno.
2. Ordenar de mayor a menor los números del punto 1.
3. Escribir la cifra de las centenas de millón de los números del punto 1.

Actividad 5

4. Con los números del punto 1 y usando las palabras:

biblioteca ajedrez ciencia Mateo sillas Sofia país calcular cristal

Inventar un problema en donde se use la operación de suma; subrayar o resaltar las palabras con un color.

5. Con los números del punto 1, restar el mayor con el menor.
6. El resultado del punto 5, ¿es más grande o más pequeño que el número intermedio de los números del punto 1? Justificar por escrito.



Figura 4: Usa la imaginación para el punto 4.

Actividad 6

1. Redactar la siguiente tabla en el cuaderno.

Minuendo	123	428	312	972	231	85	Subtotal
Sustraendo							
10	113						2091
23							
85							
79							
46					185		
72							
Subtotal						195	

Figura 5: Tabla de restas

2. Completar la tabla resolviendo las restas según su orden.
3. Realizar una suma *subtotal* como se indica:
 - ▶ Grado 601: sumar cada columna de respuestas obtenidas.
 - ▶ Grado 602: sumar cada fila de respuestas obtenidas.

Obligatorio procedimiento, sino, la calificación es anulada.

Referencias

- ▶ [1] Calzada, Emiliana (2012). *Sistemas de Numeración*,
<https://core.ac.uk/download/235864347.pdf>
- ▶ [2] Wikipedia (2025). *Sistema sexagesimal*,
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sexagesimal
- ▶ [3] Wikipedia (2025). *Sistema de numeración decimal*,
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n_decimal
- ▶ [4] Wikipedia (2024). *Notación posicional*,
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_posicional
- ▶ [5] Wikipedia (2025). *Constante de kaprekar*,
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Kaprekar